

Exercice 1 — l'ozone O_3

- a) Écris les deux formes limites de l'ozone (connectivité O–O–O) et indique où se trouvent la charge + et la charge – dans chaque forme.
- b) Que peut-on dire des deux liaisons O–O dans la molécule réelle (l'hybride) ?
- c) La géométrie (coudée) change-t-elle d'une forme à l'autre ?

Exercice 2 — l'ion carbonate CO_3^{2-}

- a) Combien de formes limites équivalentes peut-on écrire ? Pourquoi ce nombre ?
- b) Comment la charge –2 est-elle répartie sur les oxygènes dans l'hybride ?
- c) Les trois liaisons C–O sont-elles simples, doubles, ou intermédiaires ?

Exercice 3 — l'ion nitrate NO_3^-

- a) Combien de formes limites équivalentes ?
- b) Répartition de la charge –1 sur les trois oxygènes.
- c) Longueur relative des trois liaisons N–O.

Exercice 4 — l'ion acétate CH_3COO^-

Le groupe carboxylate $-CO_2^-$ porte une charge –1 sur l'un de ses deux oxygènes.

- a) Écris les deux formes limites (la double liaison C=O passe d'un oxygène à l'autre).
- b) Sur quels atomes la charge –1 est-elle réellement délocalisée ?
- c) Les deux liaisons C–O du carboxylate sont-elles identiques dans l'hybride ?

Exercice 5 — le dioxyde de soufre SO_2

- a) Combien de formes limites équivalentes possède SO_2 ?
- b) Les deux liaisons S–O sont-elles identiques ?
- c) La géométrie coudée est-elle modifiée par la résonance ?